

2. BESKRIVNING

2.1 Allmänt

Inbyggd Bluetooth: fullt konfigurerbar med en surfplatta eller smarttelefon

- Larmtröskel för låg batterispänning och återställningsnivå
- Avstängning vid låg batterispänning och omstartsnivå
- Dynamisk avstängning: belastningsberoende avstängningsnivå
- Utgångsspänning: 210 - 245V
- Frekvens: 50 Hz eller 60 Hz
- ECO-läge av/på och ECO-läge sensornivå
- Larmrelä

Övervakning:

- In- och utgångsspänning, % belastning och larm

- VE.Direct kommunikationsport

VE.Direct-porten kan kopplas till en dator (VE.Direct till USB-gränssnittskabel krävs) för att konfigurera och övervaka samma parametrar.

Bevisad pålitlighet

Helvågs- samt toroidala transformatortopologin har visat sig vara pålitlig under många år. Växleriktarna är skyddade mot kortslutning och överhettning, vare sig det beror på överbelastning eller hög omgivningstemperatur.

Hög starteffekt

Krävs för att starta belastningar som strömomvandlare till LED-lampor, halogenlampor eller elektriska verktyg.

Eco-läge

När växelriktaren är i ECO-läge slår den över till standby när belastningen sjunker under ett förinställt värde (lägsta tillkopplingsläge för belastning: 10 VA och lägsta fränkopplingsläge 0 VA). Väl i standby-läge kommer växelriktaren att slås i kortare perioder (justerbart, standard: varje 3:e sekund). Om belastningen överstiger en förinställd nivå kommer växelriktaren att fortsätta att vara på.

Fjärrstyrning på/av

Det är möjligt att koppla en av/på-brytare för fjärrstyrning eller ett relä till ett tvåpoligt anslutningsdon.

Alternativt kan H-terminalen (vänster) på det tvåpoliga anslutningsdonet växlas till batteriets plus eller så kan L-terminalen (höger) på det tvåpoliga anslutningsdonet växlas till batteriets minus (eller t.ex. ett fordonschassi).

LED-diagnos

Se avsnitt 3.3

För överföring av belastningen till en annan AC-källa: den automatiska överkopplingsbrytaren

För våra lågeffektswäxleriktare rekommenderar vi vår överkopplingsbrytare Filax Automatic Transfer Switch. Filax har en väldigt kort överkopplingstid (mindre än 20 millisekunder) så datorer och annan elektronisk utrustning kommer att fortsätta att fungera utan avbrott. Alternativt kan man använda en MultiPlus med inbyggd överkopplingsbrytare.

3. ANVÄNDNING

3.1 På/Av-brytare

När produkten ändras till "på", med tryckknappen är den fullt funktionsduglig. Växelriktaren kommer att aktiveras och LED-lampan "växelriktare" kommer att tändas. Om du därefter trycker på tryckknappen kommer växelriktaren efter en kort stund att växla mellan "på", "ECO" och "av".

Förutom tryckknappen, kan växelriktaren också slås på(normal eller ECO) och av med Bluetooth på en mobil enhet med iOS eller Android och appen VictronConnect. Om den slås av via Bluetooth eller med tryckknappen kan enheten **inte** slås på och av igen med den kabelanslutna VE.Direct-porten.

3.2 Fjärrstyrning

Fjärrstyrning är möjlig med en enkel på/av-brytare eller med en kontrollpanel, Control Panel, för Phoenix växelriktare. Det är möjligt att koppla en brytare för fjärrstyrning (av/på) på ett tvåpoligt anslutningsdon. Brytaren kan också kopplas mellan batteriets plus och den vänstra kontakten på det tvåpoliga anslutningsdonet (markerad med **H**, se bilaga A) eller mellan batteriets minus och den högra kontakten på det tvåpoliga anslutningsdonet (markerad med **L**, se bilaga A).



Av säkerhetsskäl kan denna product stängas av helt (dvs växelriktaren kan inte slås på med tryckknappen eller via Bluetooth) genom att ta bort fjärrkontakten och den fabriksinstallerade kabelbrygga (eller ställa in fjärrbrytaren på av om det finns en sådan installerad). Användaren kan då vara säker på att växelriktaren inte kan slås på av misstag via Bluetooth av en annan oväntad användare.

3.3 LED-definitioner

Grön LED:	Status	Felsökning
●●●●●●●● Fast på	Växelriktare på	Röd LED av status OK Red LED på eller blinkar: Växelriktare när fortfarande på men kommer att stängas av om villkoren försämrats. Se tabellen för röd LED för varningsorsaker-
●●----- enkel puls	Långsam Eco-läge	Om växelriktaren fortsätter att slås på och av medan det finns en ansluten belastning kan det bero på att belastningen är för liten jämfört med de nuvarande inställningarna för ECO-läge. Öka belastningen eller ändra inställningarna för ECO-läge. (Lägsta inställning för ECO-läge: 15 W)
●-●----- dubbel puls	Snabb Av och i vänteläge	Växelriktaren har slagits av som skyddsåtgärd. Den kommer att starta om så fort alla larmsituationer är avhjälpta. Se status för röd LED för avstängningsorsaker.
----- Av	Växelriktare av	Röd LED av Kontrollera på/av-fjärrstyrningskontakten. Kontrollera DC-kabelanslutningar och säkringar. Kontrollera driftläge genom att trycka på tryckknappen en gång. Röd LED på eller blinkar

		Växelriktaren har slagits av som skyddsåtgärd. Den kommer inte att startas om automatiskt. Den röda LED-lampan indikerar orsaken till avstängning. Avhjälp felet och starta om växelriktaren genom att stänga av den och sedan på igen.
••••••••	Blinkar snabbt	Av och uppdatering av fast programvara pågår eller har misslyckats
		Röd LED blinkar (-•-•-•-•-•) Uppdatering av fast programvara pågår eller har misslyckats. Vid misslyckande, försök igen.

Gul LED	Status	Felsökning
•••••••• Fast på	Eco-läge	Röd LED av status OK Red LED på eller blinkar: Växelriktare när fortfarande på men kommer att stängas av om villkoren försämrats. Se tabellen för röd LED för varningsorsaker-
----- Av	ECO-läge av	Röd LED av Kontrollera driftläge genom att trycka på tryckknappen en gång. Kontrollera på/av-fjärrstyrningskontakten. Kontrollera DC-kabelanslutningar och säkringar. Röd LED på eller blinkar Växelriktaren har slagits av som skyddsåtgärd. Den kommer inte att startas om automatiskt. Den röda LED-lampan indikerar orsaken till avstängning. Avhjälp felet och starta om växelriktaren genom att stänga av den och sedan på igen.

Röd LED	Definition	Felsökning
•••••••• Fast på	Överbelastning	Minska belastning
•••••---- långsamt	Lågt batteri	Ladda eller byt batteri Kontrollera DC-kabelanslutningar. Kontrollera kabeltvärsnittet eftersom det kan vara otillräckligt. Se avsnitt 4.2 Skydd och automatisk omstart, för manuell och automatisk omstart.
•-•-•-•- snabbt	Högt batteri.	Minska DC-ingångsspänningen, kontrollera om laddaren är felaktig.
•-•----- puls	Hög temperatur.	Minska belastning och/eller flytta växelriktaren till en bättre ventilerad plats.
•----- enkel puls	Hög DC-brum	Kontrollera DC-kabelanslutningarna och kabeltvärsnitt.

3.4 Skydd och automatisk omstart

Överbelastning

Vissa belastningar som motorer eller pumpar drar stora inkopplingsströmmar i uppstartningen. Under sådana omständigheter är det möjligt att uppstartningsströmmen överskrider den aktuella utlösningnivån hos växelriktaren. I detta fall kommer utgångsspänningen att snabbt minska för att begränsa utgångsströmmen från växelriktaren. Om den aktuella utlösningnivån överskrids kontinuerligt kommer växelriktaren att stänga av och vänta 30 sekunder för att sen starta om.

Efter tre omstartningar som följs av ytterligare överbelastning inom 30 sekunder kommer växelriktaren att stängas av helt. LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av överbelastning. För att starta om växelriktaren måste du stänga av den och sedan slå på den igen.

Låg batterispanning (justerbart)

Växelriktaren kommer att stängas av när DC-ingångsspänningen sjunker under nivån för avstängning vid lågt batteri. Efter en fördröjning på minst 30 sekunder kommer växelriktaren att starta på nytt om spänningen stiger över nivån för omstart vid lågt batteri.

Efter tre omstartningar följda av avstängning på grund av lågt batteri inom 30 sekunder efter omstarten kommer växelriktaren att stängas av helt och sluta försöka. LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av lågt batteri. För att starta om växelriktaren kan du ställa in den på av och sedan på, eller ladda batteriet. Så fort batteriet har laddats upp och håller sig över den inställda laddningsnivån i 30 sekunder kommer växelriktaren att slås på.

Se tabellen med teknisk data för standardinställningen för avstängning vid lågt batteri och omstartsnivåer. Värdena kan anpassas med appen VictronConnect.

Hög batterispanning

Minska DC-ingångsspänningen och/eller kolla efter en felaktig batteri- eller solcellsladdare i systemet. Efter avstängning på grund av hög batterispanning kommer växelriktaren först att vänta 30 sekunder och sen försöka att återuppta driften så fort batterispanningen har sjunkit till en godtagbar nivå. Växelriktaren kommer inte att förbli avstängd efter ett flertal försök.

Hög temperatur

En hög omgivningstemperatur eller varaktiga belastningar kan leda till avstängning på grund av övertemperatur. Växelriktaren kommer att starta om efter 30 sekunder. Växelriktaren kommer inte att förbli avstängd efter ett flertal försök. Minska belastningen och/eller flytta växelriktaren till en bättre ventilerad plats.

Hög DC-brumspänning

Hög DC-brumspänning beror oftast på lösa kabelanslutningar och/eller för smala DC-kablar. Efter att växelriktaren har stängts av på grund av hög DC-brumspänning väntar den 30 sekunder och startar sen om.

Efter tre omstartningar som följs av ytterligare avstängning på grund av för hög DC-brumspänning inom 30 sekunder efter omstart kommer växelriktaren att stängas av helt och sluta försöka. För att starta om växelriktaren kan du ställa in den på av och sedan på,

Kontinuerlig hög DC-brumspänning förkortar växelriktarens förväntade livslängd.

4. INSTALLATION



Växelriktaren måste installeras av en kvalificerad elektriker.



Under installationen, se till att fjärrkontakten med kabelbrygga är bortkopplad (eller stäng av den installerade av/på-brytaren för fjärrstyrning) för att säkerställa att växelriktaren inte startas oväntat.

4.1 Placering

Produkten måste installeras på en torr och välventilerad plats, så nära batterierna som möjligt. Det bör finnas ett fritt utrymme på minst 10cm runt apparaten för avkylning.



För hög omgivningstemperatur kommer att leda till följande:

Reducerad livslängd

Reducerad laddningsström.

Reducerad toppkapacitet eller nedstängning av växelriktaren.

Installera aldrig växelriktaren direkt ovanpå batterierna.

Produkten passar för väggmontering. För montering, se bilaga A.

Applikationen kan monteras horisontalt eller vertikalt, vertikal montering är att föredra. Den vertikala installationen erbjuder optimal kylning.



Produktens insida måste förbli åtkomlig efter installationen.

Försök att hålla avståndet mellan produkten och batteriet till ett minimum för att minimera kabelspänningsförluster.



Av säkerhetsskäl bör växelriktaren installeras i en värmetålig miljö om den används tillsammans med utrustning där en avsevärd mängd kraft skall konverteras. Du bör förhindra närvaron av exempelvis kemikalier, syntetiska komponenter, gardiner eller andra textilier m.m. i den omedelbara närheten.

4.2 Anslutning av batterikablar

För att utnyttja produktens fulla kapacitet, bör batterier med tillräcklig kapacitet och batterikablar med tillräckligt tvärsnitt användas. Se tabell.

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Rekommenderat tvärsnitt (mm ²)						
ängd upp till 6 m	50	25	25	70	35	25

	12/3000	24/3000	48/3000
Rekommenderat tvärsnitt (mm ²)			
0 - 5 m	95	50	35
5 - 10 m	120	95	70

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Rekommenderad batterikapacitet (Ah)	300 - 800	150 - 400	75 - 200	350 - 1000	200 - 500	100 - 250

	12/3000	24/3000	48/3000
Rekommenderad batterikapacitet (Ah)	400-1200	200 - 700	100 - 400

Anmärkning: Internt motstånd är den viktiga faktorn när man arbetar med batterier med låg kapacitet. Var vänlig rådfråga din leverantör eller relevanta avsnitt i vår bok "Fristående elkraft", som går att ladda ner från vår hemsida.

Procedur

Gör följande för att ansluta batterikablarna:



Använd en isolerad hylsnyckel för att undvika kortslutning av batteriet.
Undvik att kortsluta batterikablarna.

Anslut batterikablarna: + (röd) och - (svart) till batteriet enligt bilaga A.

Anslutning omvänd polaritet (+ till - och - till +) skadar enheten.

Spänn åt muttrarna ordentligt för att reducera kontaktmotståndet så mycket som möjligt.

4.3 DC-säkerhetssäkring

Det finns ingen säkerhetssäkring inuti växelriktaren, en sådan ska installeras på utsidan. Rekommenderade säkerhetssäkringar finns i tabellen nedan:

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Rekommenderad DC-säkring	250A	125A	60A	300A	150A	80A

	12/3000	24/3000	48/3000
Rekommenderad DC-säkring	400A	250A	125A

4.4 Anslutning av AC-kablarna

Detta är en produkt av säkerhetsklass I (som levereras med en skyddande jordterminal).



Den neutrala ledningen på växelriktarens AC-utgång är ansluten till chassit (se bilaga B för 1 600 VA/2 000 VA och bilaga C för 3 000 VA).

Detta är för att säkerställa korrekt funktion för en GFCI (eller RCCB) som installeras i växelriktarens AC-utgång.

Produktens chassi måste anslutas till jordningen, till ramen (på ett fordon) eller jordplattan eller skrovet (på en båt).

Procedur

Terminalkontakterna anges tydligt. Från vänster till höger: "L" (fas), "N" (neutral), "PE" (jord).

4.5 Extra anslutningar

Ett antal extra anslutningar är möjliga:

4.5.1 Fjärrstyrningsbrytare på/av & fjärrkontrollpanel

Produkten kan fjärrstyras på tre sätt:

- Med en smarttelefon (iOS eller Android) och appen Victron Connect.
- Med en extern brytare (kopplad till det tvåpoliga fjärranslutningsdonet). Fungerar endast om brytaren på växelriktaren är inställd till "på".
- Med en kontrollpanel Phoenix Inverter Control VE.Direct panel (ansluten till ett av de tvåpoliga fjärranslutningsdonen, se bilaga A). Fungerar endast om brytaren på växelriktaren är inställd till "på".

4.5.2. Programmerbart relä

Växelriktarna är utrustade med ett multifungerande relä som är inställt för normaldrift som standard. (VictronConnect-programvaran behövs för att ändra reläets funktion). De olika relälägena kan sammanfattas enligt följande:

- Normal drift ("växelriktare" i appen VictronConnect) – standard
Reläet är stängt under normal drift och öppet när växelriktaren har stängt av sig själv vid larm, har stängts av av en användare och det är även öppet (självklart) när det inte finns någon ström i terminalerna, dvs batteriet är bortkopplat. I ECO-läge kommer reläet att vara stängt både när enheten söker efter en belastning och när den är fullt på, dvs när en belastning detekteras. Använd det här alternativet när du vill att reläet ska signalera att det finns ström på växelriktarens utgång.
- Varningar och larm ("larm" i appen VictronConnect)
Liknande som funktionen ovan, men reläet kommer även att öppnas när det förekommer en varning. Till exempel på grund av att batterispänningen har sjunkit till avstängningsnivån, eller om batteriet är så uppladdat att det nästan stängs av på grund av överladdning. I ECO-läge kommer reläet att vara stängt både när enheten söker (ingen belastning) och när den är fullt på (belastning detekterad), förutom då det förekommer en varning.
Använd det här alternativet när du vill att reläet ska signalera att det är dags att göra någonting (ladda batteriet, minska belastningen osv), för att undvika strömvabrott.
- Lågt batteri ("långt batteri" i appen VictronConnect)
Reläet på vid normal drift. Reläet kommer att stängas av när det utfärdas en varning för lågt batteri. Det kommer att fortsätta att vara avstängt om växelriktaren stängs av på grund av låg spänning och kommer endast att slås på igen när växelriktaren åter är i drift och batterispänningen har stigit över återställningsnivån före larm. Använd detta alternativ för belastningsfördelning, eller för att automatiskt starta en generator. Observera att detta endast kan klassas som en start/stopp-funktion för en "fattigmansgenerator". För fler och bättre alternativ, se här.
- Extern fläkt ("fläkt" i appen VictronConnect)
Reläet är avstängt, om inte fläkten inuti växelriktaren är i drift. Använd det här alternativet för att koppla på en extern fläkt, för situationer då växelriktaren är placerad på en liten sluten plats.
- Avaktiverat relä ("av" i appen VictronConnect)
Det här alternativet sätter reläet i ÖPPEN position. Använd det här alternativet om du inte har för avsikt att använda reläfunktionen.

5. KONFIGURERING



Inställningarna får enbart utföras av kvalificerad tekniker.
Läs instruktionerna noggrant innan ändringarna genomförs.
Batterierna bör placeras på en torr och välventilerad plats under laddningen.

5.1 Standardinställningar: Färdig att använda

Vid leverans är Phoenix växelriktare inställd på standardfabriksvärden. I allmänhet passar dessa inställningar för fristående drift.

Standardfabriksinställningar

Växelriktarfrekvens	50 Hz
Växelriktarspänning	230 VAC
Sökinställning	av
Programmerbart relä	larmfunktion
Dynamisk avstängning	av

5.2 Förklaring av inställningar

Växelriktarens frekvens

Utgångsfrekvens

Justerbarhet: 50Hz; 60Hz

Spänning, växelriktare

Justerbarhet: 210 - 245V

ECO-läge

Om ECO-läget är aktiverat minskas strömförbrukningen under belastningsfri drift med ungefär 80....90 %. I detta läge stängs Phoenix Inverter Smart av när den arbetar i växelriktarläge, i händelse av ingen belastning eller väldigt låg belastning och sätts igång var 2,5 sekund under en kort period (justerbart). Om utgångsströmmen överskrider en inställd nivå kommer växelriktaren att fortsätta att fungera. Om inte, kommer växelriktaren att stängas av igen. ECO-läget kan ställas in med tryckknappen på växelriktarens framsida.

ECO-lägets belastningsnivåer för "stäng av" och "förbli påslagen" kan ställas in med Victron Connect.

Standardinställningen är:

Stäng av: 50 Watt (linjär belastning)

Slå på: 100 Watt (linjär belastning)

Programmerbart relä

Som standard är det programmerbara reläet inställt som ett larmrelä, dvs. reläet kommer att göras strömlöst i händelse av ett larm eller ett förlarm (växelriktaren är nästan för varm, brumspänningen på ingången är nästan för hög, batterispänningen är nästan för låg).

Dynamisk avstängning

Använd VictronConnect för att aktivera och konfigurera dynamisk avstängning (se <https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff> för fler detaljer). Använd inte dynamisk avstängning i en installation som även har andra belastningar anslutna till samma batteri: batterispänningen kommer att sjunka på grund av den extra belastningen, men växelriktarens algoritm för dynamisk avstängning är inte medveten om den belastningen och därför kommer växelriktaren att stängas av för tidigt med ett larm för underspänning.

5.3 Konfigurering via dator

Alla inställningar kan ändras med hjälp av en smarttelefon, surfplatta eller dator.

För att ändra inställningar med en smarttelefon eller surfplatta krävs följande:

- VictronConnect-programvara: kan laddas ner gratis från www.victronenergy.com.

För att ändra inställningar med datorn krävs följande:

- VictronConnect-programvara: kan laddas ner gratis från www.victronenergy.com.
- Ett VE.Direct till USB-gränssnitt

6. UNDERHÅLL

Phoenix Inverter Smart kräver inget särskilt underhåll. Det räcker att inspektera alla anslutningar en gång per år. Undvik fukt och olja/sot/ångor och håll apparaten ren.